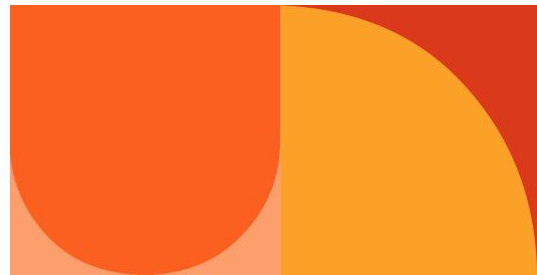
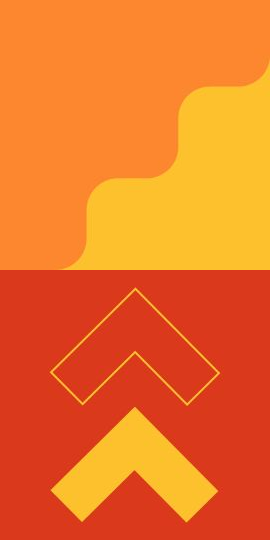




Sistemas Digitais

Aula 11: Entrada Analógica



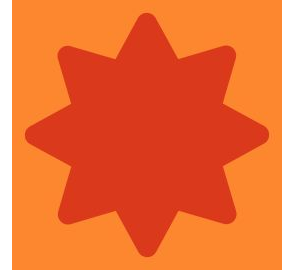


Nos capítulos anteriores de Sistemas Digitais...

Aprendemos sobre:

- Comunicação Serial;
- SoftwareSerial;
- PySerial.

Enviar e receber dados com PySerial



```
1 import serial
2
3 command = "LIGA_LED"
4
5 with serial.Serial('COM7', 9600) as ser:
6     ser.write(bytes(command, 'utf-8'))
7
8 ser = serial.Serial('COM7', 9600)
9
10 while True:
11     if ser.in_waiting:
12         data = ser.readline().decode('utf-8')
13         print(data)
14
15 ser.close()
```

⚠ Código de exemplo não funcional!



Entradas Analógicas



Nem só de entradas digitais viverá o homem...



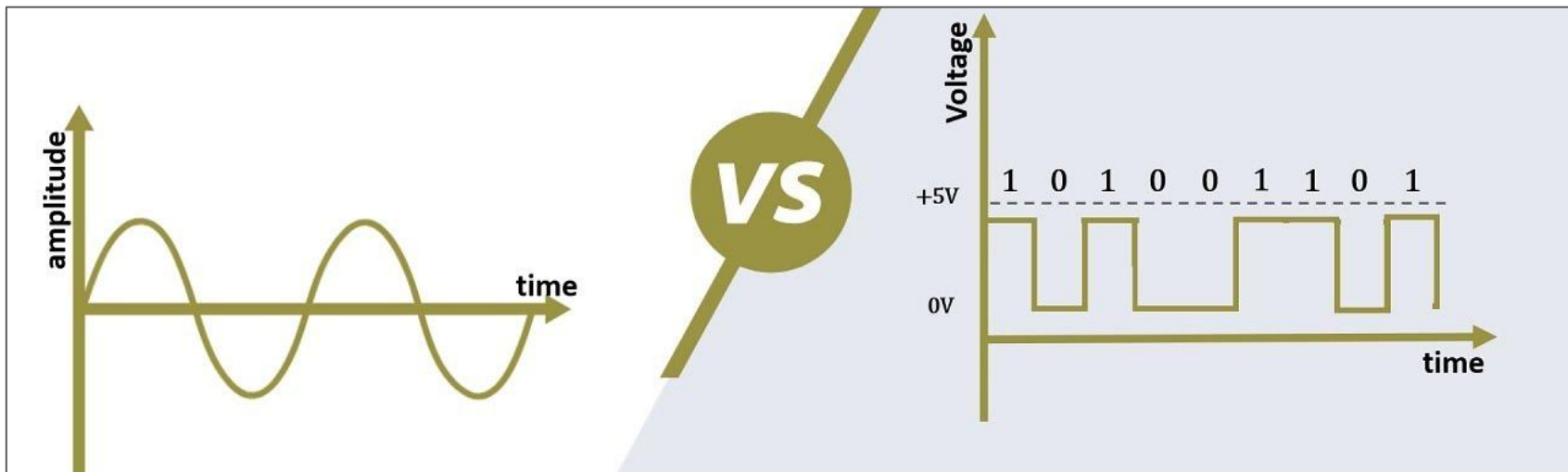
Muitas das grandezas naturais são de natureza analógica, como:

- Intensidade luminosa;
- Nível de barulho em um ambiente;
- Velocidade de um objeto;
- Concentração de gás no ar;
- ...

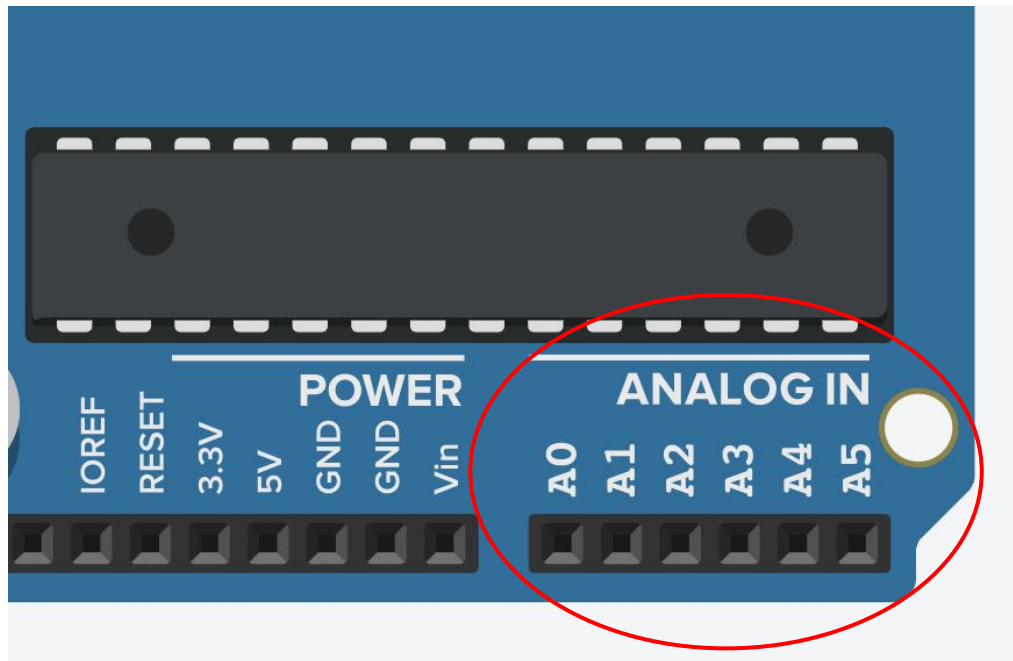
Sinal Analógico



Enquanto um **sinal digital** varia apenas entre dois estados (LOW e HIGH), um **sinal analógico** consegue variar entre um *range* de valores (ex.: de 0 a 1023)



Entradas Analógicas no Arduino



O Arduino possui 6 entradas analógicas (A0 a A5).

⚠ Essas portas já estão configuradas internamente como entrada, então não é necessário definir o `pinMode()` desses pinos como INPUT.



Entradas Analógicas no Arduino

```
int variavel= A2;  
analogRead(variavel)
```

é usada para **ler um valor analógico** de um pino do Arduino.
Ela lê a **tensão elétrica (voltagem)** presente em um pino analógico e converte isso para um número digital.

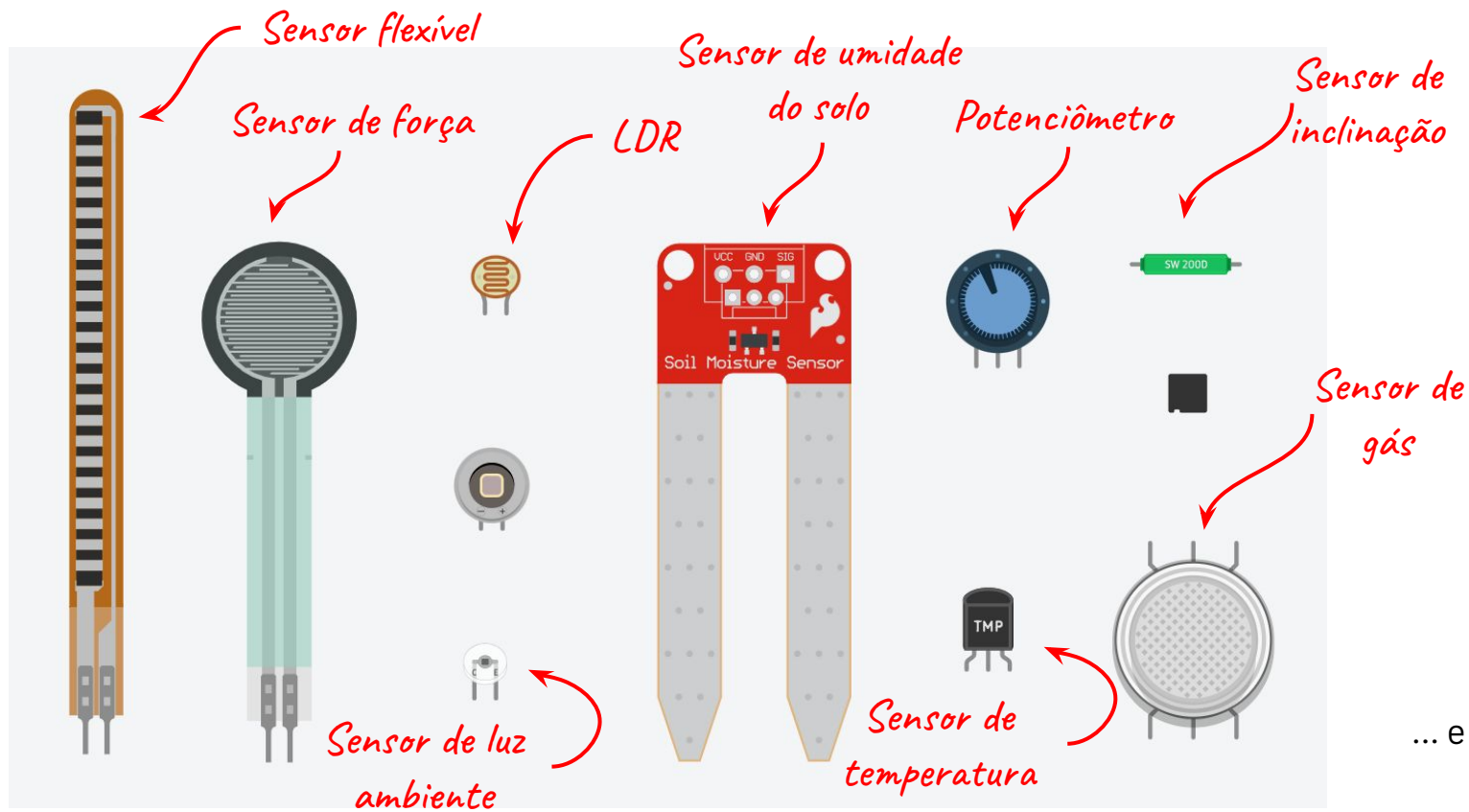
No Arduino Uno:

- A leitura vai de **0 a 1023**
- Representa tensões de: **0 → 0V e 1023 → 5V**

Exemplo: 2.5V $\approx$ 512 - 1V $\approx$ 204

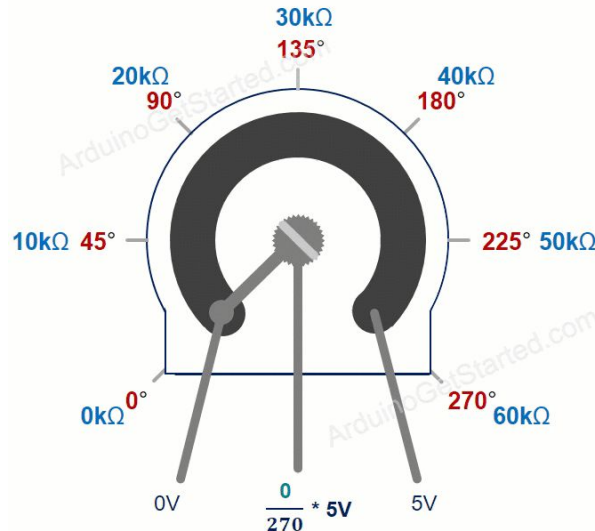


Sensores Analógicos

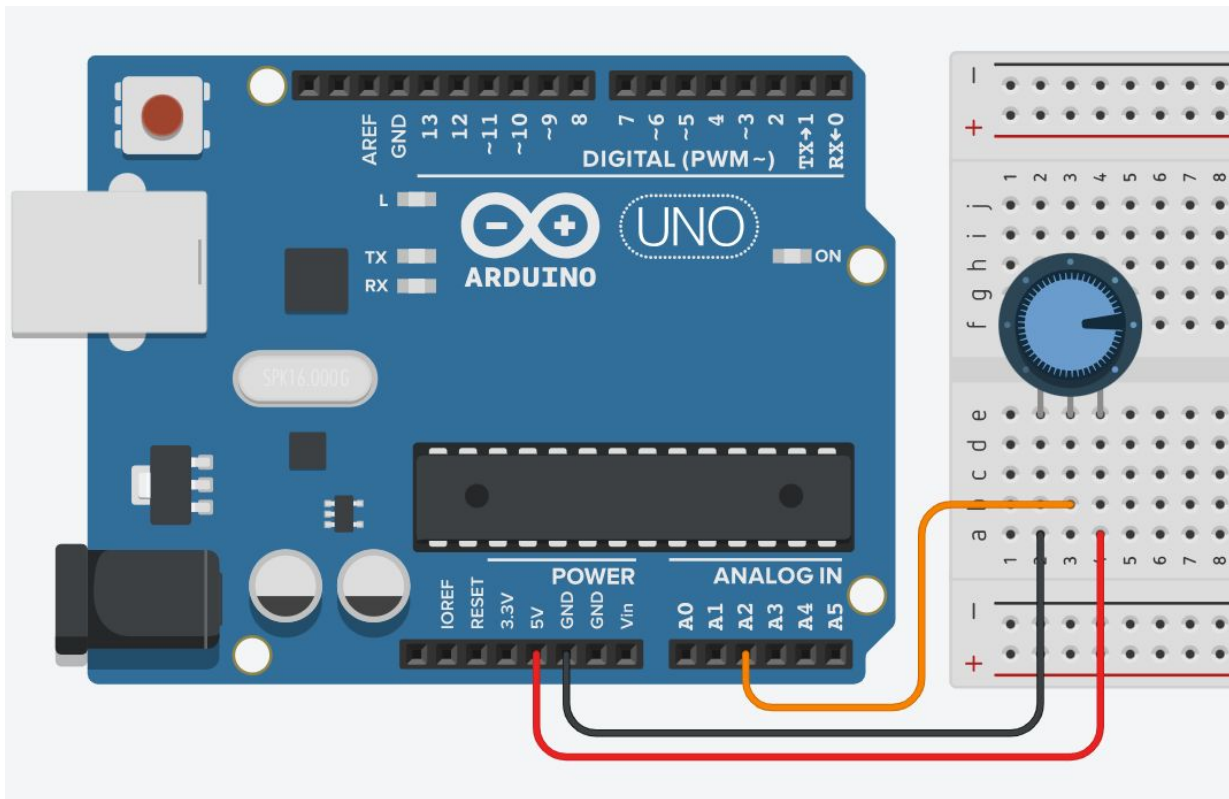


Potenciômetro

O potenciômetro é um “**resistor variável**”. Ele possui 3 terminais e o valor de sua resistência pode mudar a depender da posição do cursor móvel no terminal do meio.



Circuito do Potenciômetro



Código do Potenciômetro

Entradas analógicas não precisam de `pinMode()` 😊

```
1 int potPin = A2;
2 int value;
3
4 void setup() {
5     Serial.begin(9600);
6 }
7
8 void loop() {
9     value = analogRead(potPin);
10
11     Serial.println(value);
12     delay(1000);
13 }
```

Variável que vai receber o valor lido do potenciômetro

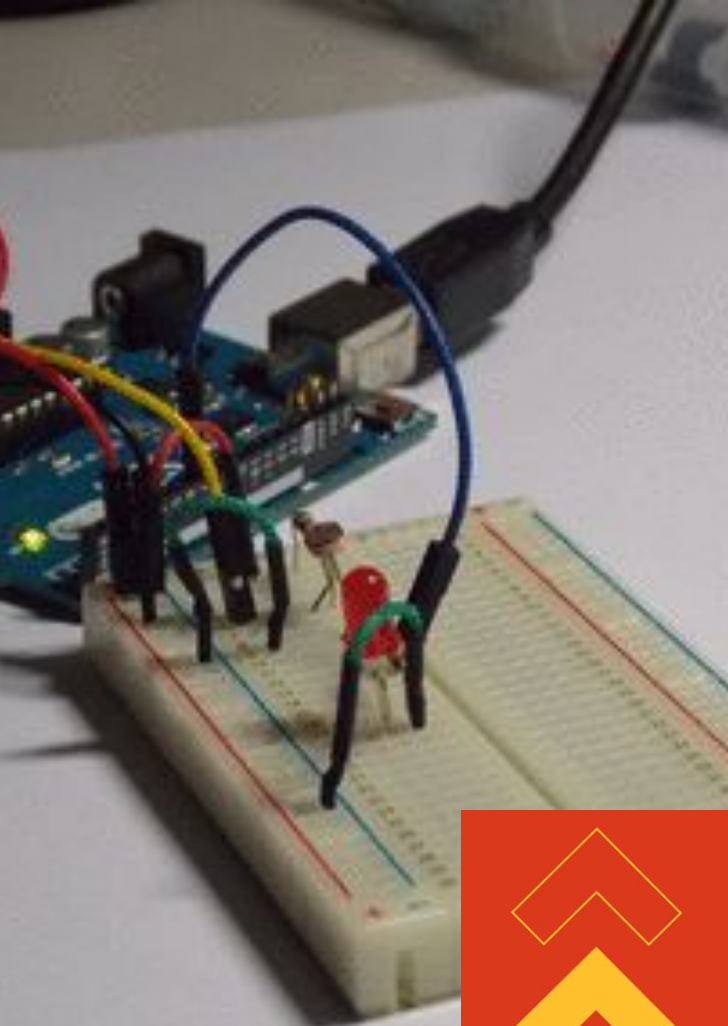
Inicializa a comunicação Serial com 9600 bits por segundo

Lê um valor da porta analógica e armazena na variável `value`

Exibe o valor lido na Serial



Desafio: Poste



Desafio: Poste

Faça um projeto que seja capaz de acender uma LED de forma automática, dependendo da iluminação, assim como um poste de luz.

1. Para isso, use um **LDR** (Light Dependent Resistor, ou Resistor Dependente de Luz), com Resistor de $1K\Omega$

Pesquise sobre como montar o circuito e teste os valores que funcionem melhor nesse local.



2. Depois, adicione um potenciômetro ao circuito para controlar o valor que define o limite entre claro e escuro.





Alguma pergunta?

